

他克莫司的药物相互作用

陆志城\* 综述  
(广州医学院附二院药剂科, 广东 广州 510260)

**摘 要** 新型免疫抑制剂他克莫司免疫抑制作用强,毒副作用小,目前广泛应用于器官移植、自身免疫性疾病等。本文对他克莫司的药代动力学及药物相互作用作了综述。

**关键词** 他克莫司;药物相互作用  
[中图分类号]R692.2 [文献标识码]A [文章编号]1001-4594(2001)04-0239-04

他克莫司(tacrolimus, FK506, 商品名为普乐可复 Prograf)是日本藤泽药品工业公司从筑波链霉菌(streptomyces tssukubaensis)No9993的发酵液中提取的一种23元环大环内酯类免疫抑制剂,其本身有较弱的抗真菌活性。目前已广泛用于器官移植以及白塞氏病、变应性皮炎、类风湿性关节炎、牛皮癣、多发性硬化病、糖尿病等自身免疫性疾病的治疗。因其作用强,不良反应较环孢素A少,因而正在取代环孢素A成为器官移植术后首选的免疫抑制剂<sup>[1]</sup>。

1 药代动力学

FK506 主要经胃肠道吸收,且吸收变异性大。一般全血或

血浆浓度在0.5~6h达峰,口服药物后生物利用度约25%。进食会降低FK506吸收的速度和程度,但是胆汁不会影响其吸收。FK506血浆蛋白结合率高(>98.8%),全血浓度与血浆浓度之比约为15,主要是与血清白蛋白和 $\alpha$ -1-酸糖蛋白结合。FK506可广泛分布于体内,根据全血浓度推算出来的稳定状态下的分布容积为(0.99±0.26)L/kg。FK506全身清除率低,健康人约为(55.6±16.7)ml/h/kg,而其半衰期长且不固定,约为3.5~40.5h,平均8.7h,根据半衰期可每天1次或2次给药。FK506主要经肝脏细胞色素P450 3A4(CYP 3A4)代谢,胆汁是其主要的排除途径,只有不到1%的原形药物从尿粪中排泄<sup>[2,3]</sup>。

理状态,抑制了肾小球、肾小管的功能,还会引起组织细胞损伤,大多数保存液致力于减轻低温所致的细胞肿胀、细胞内酸中毒,然而相当部分的损伤仍然发生,延长肾脏的保存方法多是加入一些药物,低温抑制了药物的活性及溶解度。理想的肾脏保存应具备或满足以下几条:①能监测肾活力;②保存时间应足够长,以建立移植肾库;③肾脏保存期间能进行抗原修饰,以减轻甚至避免免疫排斥反应。我们正在研究中的肾脏灌流培养也许是解决上述问题的途径之一。

参 考 文 献

1 Alshaibani K, Nizamuddin N, Raza S, et al. Transplant Proc, 1998; 30(7): 3681~2  
2 Roels L, Coosemans W, Donck J, et al. Transplantation, 1998; 66(12): 1660~4  
3 de Boer J, Smits JM, De Meester J, et al. Transplant Proc, 1999 Aug; 31(5): 2065~6  
4 Baldan N, Toffano M, Cadrobbi R, et al. Transplantation Proceedings, 1997; 29: 3539~3540  
5 Hansen TN, D' Alessandro A, Southard JH. Transplant Proc, 1997; 29(8): 3577~9

6 Danielewicz R, Kwiatkowski A, Polak W, et al. Transplant Proc, 1997 Dec; 29(8): 3580~1  
7 Stephanie A, Isbell SA, Fyfe CA, et al. Cryobiology, 1997; 35(2): 165~172  
8 Hernandez A, Light JA, Barhyte DY, et al. Transplantation, 1999; 67(2): 200~6  
9 Masak Y, Kumano K, Endo T, et al. Transplantation Proceedings, 1998; (30): 3785~3760  
10 Riera M, Torras J, Herrero I, et al. J Pharmacol Exp Ther, 1997 Feb; 280(2): 786~94  
11 Kmada N, Nippon Jinzo Gakkai Shi, 1997 Oct; 39(7): 701~9  
12 Matsuno N, Muto S, Uchiyama M, et al. Transplantation Proceedings, 1997; 29: 3584~3585  
13 Nunley DC, Marrotle E, Sterner D, et al. Transplantation Proceedings, 1999; 31: 1051  
14 Polyak MN, Arrington BO, Stubenbord WT, et al. ASAIO J, 1998 Sep~Oct; 44(5): M610~2  
15 Polyak MN, Arrington Bo, Stubenbord WT, et al. 1999 Jul; 85(1): 17~25  
16 Hanet T, Mothes D, Goujon T, et al. Nephron, 1998 Nov; 80(3): 296~304  
17 Hanet T, Tallinean C, Goujon JM, et al. Cryobiology, 1998; 37(3): 231~44  
18 Baumer H, Goujon JM, Richer JP, et al. Transplantation, 1999 27; 68(2): 3003  
[收稿日期:2000-07-07]

## 2 FK506 的药物相互作用

### 2.1 能够提高 FK506 血药浓度的药物

2.1.1 唑类抗真菌药物 唑类抗真菌药物酮康唑、依他康唑、咪康唑、克霉唑中的杂环氮原子能与 P450 血红素中的铁原子直接结合,从而抑制 P450 的活性,其中酮康唑和依他康唑是肝脏 CYP 3A4 的强效抑制剂,当 FK506 与其合用时,肝代谢会因此受到抑制,血药浓度升高。临床上利用酮康唑的这一特点将其与 FK506 或环孢素 A 合用,以达到降低免疫抑制剂的剂量和费用,减少手术中真菌感染的机会的目的<sup>[4]</sup>。Floren 等<sup>[5]</sup>在 6 名健康志愿者身上分别单独给予 FK506(口服 0.1mg/kg 及静脉给予 0.025mg/kg)或与酮康唑合并给药(睡前口服给予酮康唑 200mg,连服 12d;FK506 剂量减少为口服 0.04mg/kg 及静脉输注 0.01mg/kg)以观察 FK506 的药代动力学的变化,结果发现合并用药并不改变 FK506 的清除率和稳态分布容积,但合用后 FK506 生物利用度显著增加(合用前后生物利用度分别为 14%和 30%)。一名女性心肺移植患者采取以 FK506 为主的免疫抑制治疗,后因肺曲霉病而给予依他康唑,结果 FK506 血药浓度上升了 3 倍(最高血浓度达到 57ng/ml),血清肌酐水平平行增高,肝功能则无变化。后该患者出现严重并发症,虽停止使用依他康唑和 FK506,但仍因多器官衰竭而死亡<sup>[6]</sup>。有报道一名肝移植患者因真菌感染应用克霉唑后,体内 FK506 的谷浓度由 0.6ng/ml 上升到 1.5ng/ml, AUC 增加 2 倍,而半衰期无明显变化<sup>[7]</sup>。氟康唑主要抑制 P450 2C9,对 CYP 3A4 抑制作用相对较弱,因而对其它通过 CYP 3A4 代谢的药物的影响较小,一般只有在氟康唑剂量达到 200mg/d 以上时,才能观察到它与这些药物之间的相互作用。21 例骨髓移植病人在合并给予大剂量氟康唑(400mg/d)前后的 FK506 的平均稳态血药浓度分别为 18.2ng/ml 和 21.2ng/ml,上升了 16%。平均稳态清除率则分别为 1.28ml/min/kg 和 1.10ml/min/kg,下降了 16%<sup>[8]</sup>。

2.1.2 钙拮抗剂 钙拮抗剂是 CYP 3A4 的重要底物,与 FK506 合用时有可能竞争性抑制 FK506 的肝代谢。Seifeldin 等<sup>[9]</sup>将 50 名应用 FK506 进行免疫抑制治疗的肝移植患者分为两组,其中 22 例伴有高血压的患者同时给予硝苯地平,两组进行比较观察的时间超过 1 年。结果发现合并应用硝苯地平能影响 FK506 的代谢,从而最终影响到 FK506 的血药浓度及临床用药剂量。与未合并用药组相比,合用硝苯地平组在合并用药后 3 个月、6 个月及 1 年时应用 FK506 的剂量分别降低了 26%、29%和 38%,有显著性差异。Hebert 等<sup>[10]</sup>报道一名肝移植患者在给予地尔硫卓后,FK506 的全血谷浓度由 12.9ng/ml 上升到 55ng/ml,并出现精神错乱、激动不安等精神症状,停药后恢复正常。有报道一名肝移植患者在接受新型钙拮抗剂 mibefradil 治疗高血压后,FK506 的血药浓度由 5~8ng/ml 上升至 54ng/ml,并出现肩部肌肉疼痛,伴眩晕、疲劳,肌酐及血钾水平升高导致肾功能损伤,停用 mibefradil 后病情得到控制<sup>[11]</sup>。

2.1.3 大环内酯类抗生素 根据大环内酯类抗生素对 CYP3A4 的结合力及抑制作用的差别,可将其分为三类,一类为红霉素及其前体类物质红霉素、克拉霉素、罗红霉素,它们能与 CYP3A4 形成 P450-MI (metabolite intermediate complex)并紧密结合在一起,从而抑制其

作用;另一类为克拉红霉素、氟红霉素、麦迪霉素、交沙霉素、罗红霉素等,它们与 CYP3A4 能产生中度结合;而阿奇霉素、地红霉素、螺旋霉素等是与 CYP3A4 结合力较弱的一类,一般对 CYP3A4 无抑制作用<sup>[12]</sup>。一名肾移植 6 个月并接受 FK506 治疗的患者因怀疑患有肺炎而服用红霉素,结果红霉素与 FK506 合用后第三天后者血药浓度显著增加(由 9.8ng/ml 上升到 60ng/ml 以上),同时患者血肌酐、血钾及血尿素氮水平升高,尿排出量减少<sup>[13]</sup>。一例女性患者肾移植后采取以 FK506 为主的免疫抑制治疗(FK506 22mg/d,强的松 10mg/d),后因严重的肺部感染而给予克拉红霉素治疗(500mg, bid × 4d,以后 250mg/d 维持 10d)。从给予克拉红霉素第 1 天开始即将 FK506 的剂量减至 4mg/12h,尽管如此,从第 3 天开始 FK506 的谷浓度仍从原先的 9ng/ml 上升为 29.1ng/ml,并于第 6 天达到 36.1ng/ml。与此同时,血肌酐则从 3.5mg/dl 升至 5mg/dl。以后逐渐减少 FK506 的剂量并最终在第 9 天完全停止,FK506 谷浓度及血肌酐才在第 10 天分别下降到 5.2ng/ml 和 3.4mg/dl。

2.1.4 氯霉素 一名肾移植患者因患耐万古霉素肠球菌感染而合并给予标准剂量的氯霉素治疗,结果 FK506 血药浓度升高,将 FK506 的剂量减少 83%后恢复至治疗浓度范围。对 FK506 在与氯霉素合用时及氯霉素停用 14 天后的药代动力学参数进行比较,发现 FK506 与氯霉素合并用药时的 AUC 增加了 7.5 倍。氯霉素是一种主要抑制 CYP2C 的肝药酶抑制剂,但本病例说明它对 FK506 的肝代谢及清除也会产生影响<sup>[15]</sup>。

2.1.5 奈法唑酮 一名女性患者肾移植 2 年后因抑郁症口服应用抗抑郁药奈法唑酮(50mg, bid),一周后出现头痛、意识模糊、视觉“灰区”(gray areas),未发现眼部异常,FK506 谷浓度明显升高(>30ng/ml),由于 FK506 和奈法唑酮均通过 CYP 3A4 代谢,而奈法唑酮是 CYP 3A4 的抑制剂,因此抑制了 FK506 的肝代谢<sup>[16]</sup>。

2.1.6 达那唑 一名以 FK506 为主要免疫抑制剂的女性肾移植患者因特发性血小板减少性紫癜而采取激素治疗,在给予强的松 50mg/d 无效后,改用口服达那唑 400mg/d, tid,结果 FK506 血药浓度上升 3~7 倍,血肌酐由 124μmol/L 上升至 212μmol/L,停止使用达那唑后恢复正常。作者认为,FK506 主要在肝脏进行去甲基化和羟基化代谢,而达那唑可以抑制 FK506 的这种体内代谢活动,从而升高后者的血药浓度<sup>[17]</sup>。

2.1.7 其它 从理论上讲,CYP 3A4 的抑制剂或底物均有可能通过抑制或与 FK506 互相竞争肝药酶,从而降低 FK506 的代谢,使其血药浓度升高。根据体外实验,下列药物可以抑制人肝微粒体对 FK506 的代谢,因而在临床上有可能升高 FK506 的血药浓度:溴隐亭、环孢素 A(CsA)、舒林酸、奎尼丁、利多卡因、麦角胺、尼卡地平、尼鲁地平、尼伐地平、咪达唑仑、奥美拉唑、泼尼松龙、他莫昔芬、甲地孕酮、炔诺酮、地塞米松、乙炔雌二醇、交沙霉素等。

### 2.2 能够降低 FK506 血药浓度的药物

2.2.1 利福平 FK506 通过 CYP 3A4 代谢,同时也是 P 糖蛋白(P-glycoprotein)介导的转运的底物,而利福平是 CYP 和 P 糖蛋白的强效诱导剂,它对 CYP 1A2、CYP 3A4 和 CYP 2C 均能产生诱导作用,所以当它与 FK506 合用时能通过诱导肝脏及小肠的 CYP

3A4 和 P 糖蛋白, 促进 FK506 的代谢, 使得血药浓度下降。利福平停用 1~3wk 后 CYP 代谢才会恢复至正常。6 名男性健康志愿者在合用利福平之前及合用过程中分别口服(0.1mg/kg)和静注(0.025mg/kg/4h)FK506, 两药共合用 18d, 通过观察 FK506 体内药代动力学的改变, 发现利福平能显著增加 FK506 的清除率(由 36ml/h/kg 增加至 52.8 ml/h/kg), 并能显著减少 FK506 的生物利用度(由 14.4%减少至 7.0%)<sup>[18]</sup>。有时必须将 FK506 剂量提高 10 倍, 才能继续维持 FK506 的临床疗效, 但如此做法可能会导致移植肾功能的损害<sup>[19]</sup>。

2.2.2 苯妥英 苯妥英是对 CYP 1A2、CYP 3A4 和 CYP 2C 均能产生诱导作用的诱导剂, 当与 FK506 合用时可能会通过诱导肝脏微粒体酶来促进 FK506 的肝代谢, 从而降低后者血浓度。一例肾移植患者因癫痫发作而长期服用苯妥英(600/500mg, qod)进行治疗, 后因慢性排斥反应而将 FK506 替代环孢素 A, 在治疗过程中, 几次增加 FK506 的剂量以提高其血浓度(由 14mg, bid 增加至 17mg, bid), 作者认为两药之间可能存在相互作用, 从而使 FK506 血药浓度难以快速上升<sup>[20]</sup>。

2.2.3 其它 CYP 3A4 的诱导剂如苯巴比妥、卡马西平、安乃近及异烟肼等可能会增加 FK506 的代谢, 从而降低其血药浓度。

### 2.3 能够影响 FK506 肾毒性的药物

肾毒性是 FK506 重要的毒副作用之一, 当 FK506 与上述能影响其体内代谢的药物合用时, 如果不进行适当的剂量调整, 就会引起 FK506 血药浓度过度升高, 进而导致肾毒性的出现。除此以外, 还有以下药物可能影响 FK506 的肾毒性。

2.1.1 非甾体抗炎药(NSAID) Mignat<sup>[21]</sup>认为 FK506 能促进收缩血管的前列腺素类产生, 从而导致肾血管阻力增加, 肾血流量减少, 最终降低肾小球滤过率, 引起肾毒性。完整正常的前列腺素系统可以减弱 FK506 的这种肾毒性。当 FK506 与 NSAID 合用时后者会抑制前列腺素合成, 从而减弱前列腺素系统的保护作用, 使得 FK506 肾毒性增强。两者合用时并不会升高 FK506 的血药浓度。

2.1.2 维拉帕米 通过大鼠皮肤移植模型可发现 FK506 可以引起肾小球系膜细胞增生, 肾小管上皮细胞水肿样变, 同时 BUN 和 Scr 升高, 肾组织匀浆 P450 含量增加, 表明 FK506 能损害肾功能。当应用维拉帕米(10mg/kg/d)后, 血 BUN、Scr 及肾匀浆 P450 含量下降, 肾小球系膜增生减轻, 肾小管上皮细胞水肿样变消失, 提示维拉帕米对 FK506 的肾毒性有防治作用<sup>[22]</sup>。

2.1.3 粟精胺(castanospermine, CAST) 粟精胺是一种能破坏淋巴细胞和内皮细胞结合的新型免疫抑制剂, 其作用机制可能包括对 T 细胞增殖的抑制。为了了解粟精胺和 FK506 之间的相互作用, Grochowicz 等建立了大鼠心脏移植模型, 分别用 FK506(0.05、0.1、0.2 和 0.5mg/kg 四种剂量)、CAST(50、100、200 和 300mg/kg 四种剂量)以及 FK506 + CAST(0.05 + 100mg/kg 和 0.1 + 100mg/kg)进行免疫抑制治疗, 并观察大鼠模型存活率的变化。结果两药合用时大鼠模型存活率中位值明显延长, 显示两者有协同作用, 提示如果两药在临床上合用, 可能会减少 FK506 的剂量, 减轻其毒性反应<sup>[23]</sup>。

2.1.4 其它 与其它具有肾毒性的药物(如氨基糖苷类、CsA、两性霉素 B、万古霉素、复方新诺明、阿昔洛韦等)合用时, 可能

会增加 FK506 的肾毒性效果。

### 2.4 FK506 对其它药物的影响

2.4.1 霉酚酸酯(MMF) 10 名接受 CsA + MMF + 甲泼尼龙(MEP)进行免疫抑制治疗的肾移植患者在用 FK506 代替 CsA 后, 发现尽管预先减少了 MMF 的剂量(1.7g/d 减至 1.5g/d), 血浆霉酚酸谷浓度仍然由 1.87mg/ml 显著上升至 3.4mg/ml。提示 FK506 和 MMF 之间可能存在相互作用, 两者合用时应对 MMF 剂量进行适当调整, 并进行血药浓度监测<sup>[24]</sup>。

2.4.2 甲泼尼龙(MEP) 临床上当皮质激素与 FK506 合用时可以减少前者剂量, 其原因可能是 FK506 能够抑制 CYP3A4, 从而减缓后者的肝代谢。将 FK506 和 MEP 以不同比例进行混合以观察其对体外人淋巴细胞增殖的抑制效果, 结果发现在多数情况下两者都显示出协同作用, 而协同作用的强弱程度则与采用的定量方法有关<sup>[25]</sup>。

2.4.3 苯妥英 Thompson 发现苯妥英与 FK506 合用后, 苯妥英血药浓度明显升高(由 18.4μg/ml 上升至最高值 36.9μg/ml), 且血中游离苯妥英所占比例也增加, 尽管此时肾移植病人血中白蛋白浓度正常, 肾功能未发生改变, 也未发现明显尿毒症。作者认为苯妥英血浓度升高的原因是 FK506 抑制了苯妥英的代谢; 而游离苯妥英比例增加的原因则是由于 FK506 在血中与白蛋白和红细胞高度结合, 从而可以将与白蛋白结合的苯妥英替换出来。另外, 肾功能障碍也是游离苯妥英增加的原因之一<sup>[20]</sup>。

2.4.4 其它 FK506 能抑制 CYP3A4, 所以 CYP3A4 的底物与 FK506 合用时其体内代谢可能会被抑制, 临床上合用时应密切注意观察, 以防出现药物血药浓度突然升高而引起不良反应。

### 参 考 文 献

- 1 Kelly PA, Burckart GJ, Venkataramanan R. Am J Health Syst Pharm, 1995; 52(14): 1521~35
- 2 Venkataramanan R, Swaminathan A, Prasad T, et al. Clin Pharmacokinet, 1995; 29(6): 404~30
- 3 Shiraga T, Matsuda H, Nagase K, et al. Biochem Pharmacol, 1994; 47(4): 727~35
- 4 Venkatakrishnan K, von Moltke LL, Greenblatt DJ. Clin Pharmacokinet, 2000; 38(2): 111~80
- 5 Floren LC, Bekersky I, Benet LZ, et al. Clin Pharmacol Ther, 1997; 62(1): 41~9
- 6 Furlan V, Parquin F, Penaud JF, et al. Transplant Proc, 1998; 30(1): 187~8
- 7 Mieses L, Venkataramanan R, Yokoyama I, et al. Transplantation, 1991; 52(6): 1086~7
- 8 Osowski CL, Dix SP, Lin LS, et al. Transplantation, 1996; 61(8): 1268~72
- 9 Seifeldin RA, Marcos Alvarez A, Gordon FD, et al. Ann Pharmacother, 1997; 31(5): 571~5
- 10 Hebert MF, Lam AY. Ann Pharmacother, 1999; 33(6): 680~2
- 11 Ocran KW, Plauth M, Mai I, et al. Z Gastroenterol, 1999; 37(10): 1025~8
- 12 Von Rosensteil NA, Adam D. Drug Saf, 1995; 13(2): 105
- 13 Padhi ID, Long P, Basha M, et al. Ther Drug Monit, 1997; 19(1): 120~2
- 14 Wolter K, Wagner K, Philipp T, et al. Eur J Clin Pharmacol, 1994; 47(2):

207~8

- 15 Schulman SL, Shaw LM, Jabs K, et al. Transplantation, 1998; 65(10): 1397~8
- 16 Olyaei AJ, de Mattos AM, Norman DJ, et al. Pharmacotherapy, 1998; 18(6): 1356~9
- 17 Shapiro R, Venkataramanan R, Warty VS, et al. Lancet, 1993; 341(8856): 1344~5
- 18 Hebert MF, Fisher RM, Marsh CL, et al. J Clin Pharmacol, 1999; 39(1): 91~6
- 19 Chenhsu RY, Loong CC, Chou MH, et al. Ann Pharmacother, 2000; 34(1):

27~31

- 20 Patrick A Thompson. Ann Pharmacother, 1996; 30: 544
- 21 Mignat C. Drug Saf, 1997; 16(4): 267~78
- 22 章咏裳, 鲁波, 周惜才等. 中华泌尿外科杂志, 1996; 17(6): 345~8
- 23 Grochowicz PM, Hiberd AD, Bowen KM, et al. Transplant Proc, 1997; 29(1~2/01): 1259~60
- 24 Hubner GI, Eismann R, Sziegoleit W. Ther Drug Monit, 1999; 21(5): 536~9
- 25 Lee MJ, Phsyczynski N, Jusko WJ. Immunopharmacol Immunotoxicol, 1995; 17(2): 335~45

[收稿日期: 2000-12-07]

## 《坎贝尔泌尿外科学(第七版, 英文影印版)》2001 年 1 月出版 (Campbell 'Urology, 7<sup>th</sup> Edition)

本书是世界最权威的泌尿外科学专著, 由美国著名泌尿外科学家 Walsh 主编, 国际 161 位泌尿外科学专家撰写。第七版是最新版, 系统阐述了泌尿外科学领域的全部内容, 展示了泌尿外科学领域的最新进展, 是泌尿外科医生必备专著。科学出版社 2001 年 1 月影印出版, 邮购价 748 元(英文原版 415 美元)。另有《前列腺疾病(英文影印版)Prostatic Diseases》(美国著名泌尿外科专家 Lepor 主编, 国际 73 位泌尿外科学专家撰写, 全面反映了当前前列腺研究的最新进展和水平。2001 年 2 月影印出版), 邮购价 136 元。邮购地址: 北京 55 信箱清平书店 金 莉收, 邮编: 100053。开户行: 招商银行展览路支行, 帐号: 0981106810001, 户名: 北京清平书店有限公司。电话: 83154081。

### 国外医学

泌尿系统分册

第 21 卷 第 5 期  
2001 年 9 月 15 日出版

编辑出版者:《国外医学泌尿系统分册》

编辑部(长沙市湘雅路 38 号)

主 编: 王蔚文

责任编辑: 卫 腾

邮 政 编 码: 410008

印 刷 者: 湖南省卫生厅印刷厂

总 发 行 处: 长沙市邮局

订 阅 处: 全国各地邮局

E-mail 地址: lee\_77@hotmail.com

期刊代号

42-80

国内统一刊号: CN 43-1130/R

定价: 3.0 元

ISSN1001-4594